

Analízis III. (A)

5. előadás

Differenciálszámítás 2.

($\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvényekre)

Emlékeztető:

- Parciális deriváltak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre.
- Iránymenti deriváltak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre.
- Totális derivált $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvényekre.

Végig feltesszük, hogy $n, m \in \mathbb{N}^+$ tetszőleges számok, és

$$f \in (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|^{(n)}) \longrightarrow (\mathbb{R}^m, \|\cdot\|^{(m)})$$

helyett röviden csak azt is írjuk, hogy

$$f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

- 1 A totális derivált fogalma (emlékeztető)
- 2 Alaptulajdonságok
- 3 Egy elégséges feltétel a totális deriválhatóságra
- 4 Műveletek differenciálható függvényekkel

1. A totális derivált fogalma (emlékeztető)

Definíció. Az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) függvény **totálisan deriválható** az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban (jelben: $f \in D\{a\}$), ha

$$\exists A \in \mathbb{R}^{m \times n} : \lim_{h \rightarrow \theta_n} \frac{\|f(a+h) - f(a) - A \cdot h\|^{(m)}}{\|h\|^{(n)}} = 0,$$

ahol $\|\cdot\|^{(n)}$, ill. $\|\cdot\|^{(m)}$ egy tetszőleges $\mathbb{R}^n$ -, ill. $\mathbb{R}^m$ -beli norma. (Itt $h \in \mathbb{R}^n$ oszlopvektort jelöl és $a \cdot$ pedig a mátrixszorzás műveletét jelenti.)

Ha létezik ilyen A , akkor az egyértelműen meghatározott, és az $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrixot az f függvény $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontbeli **deriváltmátrixának** nevezzük, és az $f'(a)$ szimbólummal jelöljük.

Tétel: Lineáris közelítés. $f \in D\{a\} \iff$

$$\left\{ \begin{array}{l} \exists A \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ és } \exists \varepsilon : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}^m, \lim_{\theta_n} \varepsilon = \theta_m : \\ f(a+h) - f(a) = A \cdot h + \varepsilon(h) \cdot \|h\|^{(n)} \quad (a+h \in \mathcal{D}_f). \end{array} \right.$$

Tétel: A deriváltmátrix előállítása.

Legyen $f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$), ahol $f_i \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, \dots, m$) az f függvény j -edik koordinátafüggvénye. Ha $f \in D\{a\}$, akkor

$$\exists \partial_j f_i(a) \quad (\forall i = 1, \dots, m; \forall j = 1, \dots, n) \quad \text{és}$$

$$f'(a) = \begin{bmatrix} \partial_1 f_1(a) & \partial_2 f_1(a) & \cdots & \partial_n f_1(a) \\ \partial_1 f_2(a) & \partial_2 f_2(a) & \cdots & \partial_n f_2(a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \partial_1 f_m(a) & \partial_2 f_m(a) & \cdots & \partial_n f_m(a) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

*a **Jacobi-mátrix**.*

- 1 A totális derivált fogalma (emlékeztető)
- 2 Alaptulajdonságok
- 3 Egy elégséges feltétel a totális deriválhatóságra
- 4 Műveletek differenciálható függvényekkel

2. Alaptulajdonságok

Az egyváltozós esethez hasonlóan a pontbeli differenciálhatóság a többváltozós függvények körében is „erősebb” tulajdonság a pontbeli folytonosságnál.

Tétel. *Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Ekkor*

$$1^\circ \quad f \in D\{a\} \implies f \in C\{a\}.$$

2° Az állítás megfordítása nem igaz.

Bizonyítás.

1° Jelöljük a $\|\cdot\|$ szimbólummal valamelyik (pl. az euklideszi) vektornormát $\mathbb{R}^n$ -ben, ill. $\mathbb{R}^m$ -ben.

$f \in D\{a\} \Rightarrow a \in \text{int } \mathcal{D}_f \Rightarrow a \in \mathcal{D}'_f$, azaz $a \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}'_f$. Tehát

$$f \in C\{a\} \iff \lim_{h \rightarrow \theta_n} f(a + h) = f(a).$$

Ezért elég megmutatni azt, hogy

$$(*) \quad \lim_{h \rightarrow \theta_n} \|f(a + h) - f(a)\| = 0.$$

T.f.h. $f \in D\{a\}$. Ekkor a lineáris közelítésre vonatkozó tétel szerint $\exists A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ és $\exists \varepsilon : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\lim_{\theta_n} \varepsilon = 0$:

$$f(a+h) - f(a) = A \cdot h + \varepsilon(h) \cdot \|h\| \quad (a+h \in \mathcal{D}_f).$$

Így a következőket kapjuk:

$$\begin{aligned} 0 \leq \|f(a+h) - f(a)\| &\leq \|A \cdot h\| + \|\varepsilon(h)\| \cdot \|h\| \leq \\ &\leq (\text{mátrixnorma!}) \leq \\ &\leq \|A\| \cdot \|h\| + \|\varepsilon(h)\| \cdot \|h\|. \end{aligned}$$

Ebből az egyenlőtlenségből a $h \rightarrow \theta_n$ határátmenetet véve és a közrefogási elvet felhasználva kapjuk $(*)$ -ot.

2^o Legyen

$$f(x, y) := \sqrt{|xy|} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ekkor $f \in C\{(0, 0)\}$, de $f \notin D\{(0, 0)\}$. ■

A következő tétel azt állítja, hogy vektorértékű függvények totális deriválhatósága ekvivalens a koordinátafüggvények deriválhatóságával.

Szükségünk lesz a következő **észrevételre**: ha $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tetszőleges és e_i ($i = 1, \dots, m$) az oszlopvektornak tekintett i -edik kanonikus bázisvektor $\mathbb{R}^m$ -ben, akkor $e_i^\top \cdot A$ ($\in \mathbb{R}^n$) az A mátrix i -edik sorvektora.

Tétel. Tegyük fel, hogy $f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Ekkor

$$f \in D\{a\} \Leftrightarrow \begin{cases} f_i \in D\{a\}, \forall i = 1, \dots, m\text{-re és} \\ f'_i(a) \text{ az } f'(a) \text{ Jacobi-mátrix } i\text{-edik sorvektora.} \end{cases}$$

Bizonyítás. A totális deriválhatóság definíciójában vegyük $\mathbb{R}^m$ -ben a $\|\cdot\|_\infty$ normát!

$$f \in D\{a\} : \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow \exists A \in \mathbb{R}^{m \times n} : \lim_{h \rightarrow \theta_n} \frac{\|f(a+h) - f(a) - A \cdot h\|_\infty}{\|h\|} = 0.$$

(Itt $\|\cdot\|$ tetszőleges norma $\mathbb{R}^n$ -en.)

Az $y \in \mathbb{R}^m$ vektor i -edik ($i = 1, \dots, m$) koordinátáját jelöljük $(y)_i$ -vel. Ekkor

$$(f(a+h) - f(a) - A \cdot h)_i = f_i(a+h) - f_i(a) - e_i^\top \cdot A \cdot h.$$

$$\text{Így } \lim_{h \rightarrow \theta_n} \frac{\|f(a+h) - f(a) - A \cdot h\|_\infty}{\|h\|} = 0 \Longleftrightarrow$$

$$\forall i = 1, \dots, m\text{-re } \lim_{h \rightarrow \theta_n} \frac{|f_i(a+h) - f_i(a) - e_i^\top \cdot A \cdot h|}{\|h\|} = 0.$$

Ez azt jelenti, hogy $f_i \in D\{a\}$ és $f'_i(a)$ az $f'(a)$ Jacobi-mátrix i -edik sorvektora: $f'_i(a) = e_i^\top \cdot A = e_i^\top \cdot f'(a)$. ■

- 1 A totális derivált fogalma (emlékeztető)
- 2 Alaptulajdonságok
- 3 Egy elégséges feltétel a totális deriválhatóságra
- 4 Műveletek differenciálható függvényekkel

3. Egy elégséges feltétel a totális deriválhatóságra

Láttuk, hogy a deriválhatóságból *következik* az összes parciális derivált létezése. Azt is tudjuk, hogy a parciális deriváltak létezéséből *nem következik* a totális deriválhatóság. Azonban, ha a parciális deriváltak létezésénél *többet teszünk fel*, akkor már garantálni tudjuk a totális deriválhatóságot. A következő tétel egy ilyen gyakran alkalmazható *elégséges feltételt* ad a függvény totális deriválhatóságára.

Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($2 \leq n \in \mathbb{N}$) és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f$, amelyre minden $i = 1, \dots, n$ index esetén a következők teljesülnek:

- $\exists \partial_i f(x)$ minden $x \in K(a)$ pontban,
- a $\partial_i f : K(a) \rightarrow \mathbb{R}$ parciálisderivált-függvény folytonos az a -ban.

Ekkor az f függvény totálisan deriválható az a -ban.

Bizonyítás. Legyen $n = 2$ (az $n > 2$ eset hasonló), és vegyük $\mathbb{R}^2$ -ben az euklideszi normát.

Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $a = (a_1, a_2) \in \mathcal{D}_f$ és $h = (h_1, h_2) : a + h \in K(a)$.

Tekintsük az $f(a + h) - f(a)$ különbség alábbi átalakítását:

$$\begin{aligned} f(a + h) - f(a) &= f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1, a_2) = \\ &= \underbrace{f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1 + h_1, a_2)}_{I.} + \underbrace{f(a_1 + h_1, a_2) - f(a_1, a_2)}_{II.} \end{aligned}$$

A Lagrange-középértéktétel szerint $\exists \nu_1 \in [0, 1]$ és $\exists \nu_2 \in [0, 1]$:

$$\begin{aligned} f(a_1 + h_1, a_2) - f(a_1, a_2) &= \partial_1 f(a_1 + \nu_1 \cdot h_1, a_2) \cdot h_1, \\ f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1 + h_1, a_2) &= \partial_2 f(a_1 + h_1, a_2 + \nu_2 \cdot h_2) \cdot h_2. \end{aligned}$$

Mivel $\partial_1 f, \partial_2 f \in C\{(a_1, a_2)\}$, ezért

$$\begin{aligned} \partial_1 f(a_1 + \nu_1 h_1, a_2) - \partial_1 f(a_1, a_2) &=: \varepsilon_1(h_1, h_2) \xrightarrow{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} 0, \\ \partial_2 f(a_1 + h_1, a_2 + \nu_2 h_2) - \partial_2 f(a_1, a_2) &=: \varepsilon_2(h_1, h_2) \xrightarrow{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} 0. \end{aligned}$$

Ezeket felhasználva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} f(a+h) - f(a) &= f(a_1+h_1, a_2+h_2) - f(a_1, a_2) = \\ &= \partial_1 f(a_1, a_2) \cdot h_1 + \partial_2 f(a_1, a_2) \cdot h_2 + \\ &\quad + \varepsilon_1(h_1, h_2) \cdot h_1 + \varepsilon_2(h_1, h_2) \cdot h_2 = \\ &= \begin{bmatrix} \partial_1 f(a_1, a_2) & \partial_2 f(a_1, a_2) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} + \\ &\quad + \varepsilon_1(h_1, h_2) \cdot h_1 + \varepsilon_2(h_1, h_2) \cdot h_2. \end{aligned}$$

Legyen $A := \begin{bmatrix} \partial_1 f(a_1, a_2) & \partial_2 f(a_1, a_2) \end{bmatrix}$ és

$0 < \|h\| := \|(h_1, h_2)\|_2 = \sqrt{h_1^2 + h_2^2}$. Ekkor

$$\begin{aligned} \frac{|f(a+h) - f(a) - A \cdot h|}{\|h\|} &= \frac{|\varepsilon_1(h_1, h_2) \cdot h_1 + \varepsilon_2(h_1, h_2) \cdot h_2|}{\|h\|} \leq \\ &\leq |\varepsilon_1(h_1, h_2)| + |\varepsilon_2(h_1, h_2)| \xrightarrow{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} 0. \end{aligned}$$

Megmutattuk tehát azt, hogy $f \in D\{a\}$, és

$$f'(a) = A = \begin{bmatrix} \partial_1 f(a_1, a_2) & \partial_2 f(a_1, a_2) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{1 \times 2}. \quad \blacksquare$$

A tételben szereplő $K(a) \ni x \mapsto \partial_i f(x) \in \mathbb{R}$ ($i = 1, \dots, n$) függvényt az f függvény **i -edik parciálisderivált-függvényének** nevezzük, és a $\partial_i f$ szimbólummal jelöljük.

Mivel az $f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($2 \leq m \in \mathbb{N}$) függvények differenciálhatósága ekvivalens a valós értékű $f_i \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ koordinátafüggvények differenciálhatóságával, ezért igaz a következő állítás:

Tétel. *Ha az $f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvény f_i koordinátafüggvényeinek mindegyik változó szerinti parciális deriváltja létezik az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ egy környezetében és folytonos az a -ban, akkor f totálisan deriválható az a -ban.*

Példa. Legyen

$$f(x, y) := \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} e^x \cos y \\ e^x \sin y \end{bmatrix} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ekkor f koordinátafüggvényeinek a parciális deriváltjai minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pontban léteznek, és

$$\begin{aligned}\partial_1 f_1(x, y) &= e^x \cos y, & \partial_2 f_1(x, y) &= -e^x \sin y, \\ \partial_1 f_2(x, y) &= e^x \sin y, & \partial_2 f_2(x, y) &= e^x \cos y.\end{aligned}$$

Ezek a parciális deriváltfüggvények mindenütt folytonosak $\implies \forall a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$ pontban $f \in D\{a\}$, és itt f Jacobi-mátrixa:

$$f'(a) = f'(a_1, a_2) = \begin{bmatrix} e^{a_1} \cos a_2 & -e^{a_1} \sin a_2 \\ e^{a_1} \sin a_2 & e^{a_1} \cos a_2 \end{bmatrix}. \blacksquare$$

Definíció. *A.m.h., hogy az $f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvény **folytonosan differenciálható** az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban (jelben $f \in C^1\{a\}$), ha*

- $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f$: $f \in D\{x\} \quad \forall x \in K(a)$ pontban,
- $\forall i = 1, \dots, m$ és $j = 1, \dots, n$ esetén $\partial_j f_i \in C\{a\}$.

- 1 A totális derivált fogalma (emlékeztető)
- 2 Alaptulajdonságok
- 3 Egy elégséges feltétel a totális deriválhatóságra
- 4 Műveletek differenciálható függvényekkel

4. Műveletek differenciálható függvényekkel

• Algebrai műveletek

Tétel.

1^o T.f.h. $f, g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ és $f, g \in D\{a\}$. Ekkor

(a) $\lambda \cdot f \in D\{a\}$ és $(\lambda \cdot f)'(a) = \lambda \cdot f'(a)$ ($\lambda \in \mathbb{R}$).

(b) $f + g \in D\{a\}$ és $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$.

2^o T.f.h. $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $h \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f, h \in D\{a\}$
és $h(a) \neq 0$. Ekkor

(a) $h \cdot f \in D\{a\}$ és $(h \cdot f)'(a) = f(a) \cdot h'(a) + h(a) \cdot f'(a)$.

(b) $\frac{f}{h} \in D\{a\}$ és $\left(\frac{f}{h}\right)'(a) = \frac{h(a) \cdot f'(a) - f(a) \cdot h'(a)}{h^2(a)}$,

ahol $f(a)$ $\mathbb{R}^m$ -beli oszlopvektor és $\cdot$ a mátrixszorzás művelete.

Bizonyítás. Nélkül. (A képletekben az egyenlőségek mindkét oldalán ugyanolyan típusú mátrixok szerepelnek.) ■

Megjegyzés. Mivel a szóban forgó deriváltak mátrixok és a mátrixorzás nem kommutatív művelet, ezért a fenti képletekben fontos a tényezők sorrendje. ■

• Többváltozós polinomok és racionális törtfüggvények

A $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt **n -változós polinomfüggvénynek** (röviden **polinomnak**) nevezzük, ha az $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ pontokban felvett helyettesítési értékei az $a \cdot x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ szorzatokból álló véges összegek, ahol a $a \in \mathbb{R}$ és az $i_1, \dots, i_n$ kitevők nemnegatív egészek. Két n -változós polinom hányadosát **n -változós racionális törtfüggvénynek** nevezzük.

Kétváltozós polinomok tehát a

$$P(x, y) := \sum_{i,j=0}^N a_{ij} x^i y^j \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2, N \in \mathbb{N})$$

alakú függvények.

Ha P és Q kétváltozós polinom, $A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid Q(x, y) = 0\}$, akkor az

$$R(x, y) := \frac{P(x, y)}{Q(x, y)} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus A)$$

függvény **kétváltozós racionális törtfüggvény**.

Tétel.

- 1° Az n -változós polinomfüggvények mindenütt differenciálhatóak.
- 2° Az n -változós racionális törtfüggvények differenciálhatóak az értelmezési tartományuk minden pontjában.

Bizonyítás.

1° Egy n -változós P polinomfüggvény parciálisderivált-függvényei szintén polinomfüggvények, tehát mindenütt folytonosak. Így a totális deriválhatóságra vonatkozó elégséges feltételből következik, hogy P mindenütt differenciálható.

2° Egy n -változós R racionális törtfüggvény parciálisderivált-függvényei szintén racionális függvények, melyek értelmezve vannak, tehát folytonosak R értelmezési tartományán. Így a totális deriválhatóságra vonatkozó elégséges feltételből következik, hogy R mindenütt differenciálható az értelmezési tartományán. ■

- **Az összetett függvény deriválása (a láncszabály)**

Tétel. Legyen $n, m, s \in \mathbb{N}^+$. Ha $g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ és $g \in D\{a\}$, továbbá $f \in \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^s$ és $f \in D\{g(a)\}$, akkor $f \circ g \in D\{a\}$ és

$$(\#) \quad (f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a),$$

ahol $\cdot$ a mátrixok közötti szorzás műveletét jelöli.

Megjegyzés. Ellenőrizzük, hogy a $(\#)$ képlet mindegyik oldalán ugyanolyan típusú mátrixok állnak:

$$f \circ g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^s \implies \underbrace{(f \circ g)'(a)}_{\in \mathbb{R}^{s \times n}}.$$

$$g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \implies g'(a) \in \mathbb{R}^{m \times n},$$

$$f \in \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^s \implies f'(g(a)) \in \mathbb{R}^{s \times m} \implies$$

$$\implies \underbrace{\overbrace{f'(g(a))}^{\in \mathbb{R}^{s \times m}} \cdot \overbrace{g'(a)}^{\in \mathbb{R}^{m \times n}}}_{\in \mathbb{R}^{s \times n}} \in \mathbb{R}^{s \times n}. \quad \checkmark \quad \blacksquare$$

Bizonyítás.

(i) Először azt igazoljuk, hogy $a \in \text{int } \mathcal{D}_{f \circ g}$.

Valóban: $g \in D\{a\}$, ill. $f \in D\{g(a)\} \implies a \in \text{int } \mathcal{D}_g$, ill. $g(a) \in \text{int } \mathcal{D}_f$.
Ezért $\exists r, R > 0$: $K_r(a) \subset \mathcal{D}_g$ és $K_R(g(a)) \subset \mathcal{D}_f$.

Mivel $g \in C\{a\} \implies$ feltehető, hogy $\exists r > 0$: $g[K_r(a)] \subset K_R[g(a)]$, tehát egyúttal $g[K_r(a)] \subset \mathcal{D}_f \implies K_r(a) \subset \mathcal{D}_{f \circ g}$, azaz $a \in \text{int } \mathcal{D}_{f \circ g}$.

(ii) A totális deriválhatóság lineáris közelítéssel való ekvivalens átfogalmazása alapján azt kell bebizonyítanunk, hogy

$$\exists \delta : \mathcal{D}_g \rightarrow \mathbb{R}^s, \quad \lim_{\theta_n} \delta = \theta_s \quad \text{olyan függvény :}$$

$$\begin{aligned} (*) \quad (f \circ g)(a+h) - (f \circ g)(a) &= f(g(a+h)) - f(g(a)) = \\ &= f'(g(a)) \cdot g'(a) + \delta(h) \cdot \|h\| \quad (a+h \in K_r(a)), \end{aligned}$$

ahol $\|\cdot\|$ egy $\mathbb{R}^n$ -beli (pl. euklideszi) norma.

Írjuk fel a g , ill. az f függvény megváltozását az a , ill. a $g(a)$ pont körül a deriválhatósági feltételeknek megfelelően:

$$\begin{aligned} (\#) \quad g \in D\{a\} &\implies \exists \varepsilon : \mathcal{D}_g \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad \lim_{\theta_n} \varepsilon = \theta_m \quad \text{olyan függvény :} \\ g(a+h) - g(a) &= g'(a) \cdot h + \varepsilon(h) \cdot \|h\| \quad (a+h \in K_r(a)). \end{aligned}$$

$f \in D\{g(a)\} \implies \exists \eta : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}^s, \lim_{\theta_m} \eta = \theta_s$ olyan függvény :

$$f(g(a) + y) - f(g(a)) = f'(g(a)) \cdot y + \eta(y) \cdot \|y\| \quad (g(a) + y \in K_R(g(a))),$$

ahol $\|\cdot\|$ egy $\mathbb{R}^m$ -beli (pl. az euklideszi) norma.

Ebben az $y := g(a + h) - g(a)$ választással azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} (f \circ g)(a + h) - (f \circ g)(a) &= f(g(a + h)) - f(g(a)) = \\ &= f'(g(a)) \cdot (g(a + h) - g(a)) + \eta(g(a + h) - g(a)) \cdot \|g(a + h) - g(a)\| \stackrel{(\#)}{=} \\ &\stackrel{(\#)}{=} f'(g(a)) \cdot (g'(a) \cdot h + \varepsilon(h) \cdot \|h\|) + \\ &\quad + \eta(g(a + h) - g(a)) \cdot \|g'(a) \cdot h + \varepsilon(h) \cdot \|h\|\| = \\ &= f'(g(a)) \cdot g'(a) \cdot h + \\ &\quad + f'(g(a)) \cdot \varepsilon(h) \cdot \|h\| + \eta(g(a + h) - g(a)) \cdot \|g'(a) \cdot h + \varepsilon(h) \cdot \|h\|\|. \end{aligned}$$

Legyen $\theta_n \neq h \in K_r(a)$ esetén

$$\delta(h) := f'(g(a)) \cdot \varepsilon(h) + \eta(g(a + h) - g(a)) \cdot \frac{\|g'(a) \cdot h + \varepsilon(h) \cdot \|h\|\|}{\|h\|}.$$

Megmutatjuk, hogy

$$(\triangle) \quad \lim_{h \rightarrow \theta_n} \delta(h) = \theta_s.$$

Mivel $\|f'(g(a)) \cdot \varepsilon(h)\| \leq (\text{mátrixnorma!}) \leq \|f'(g(a))\| \cdot \|\varepsilon(h)\|$ és $\lim_{\theta_n} \varepsilon = \theta_s$, ezért

$$\lim_{h \rightarrow \theta_n} f'(g(a)) \cdot \varepsilon(h) = \theta_s.$$

Ugyanakkor $g \in D\{a\} \implies g \in C\{a\}$. Ha $\eta(\theta_m) := \theta_s$, akkor $\lim_{\theta_m} \eta = \theta_s$ miatt $\eta \in C\{\theta_m\}$. Így

$$\lim_{h \rightarrow \theta_n} \eta(g(a+h) - g(a)) = \theta_s.$$

Végül megmutatjuk, hogy $\frac{\|g'(a) \cdot h + \varepsilon(h) \cdot \|h\|\|}{\|h\|}$ korlátos. Valóban: $\forall \theta_n \neq h \in K_r(a)$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{\|g'(a) \cdot h + \varepsilon(h) \cdot \|h\|\|}{\|h\|} &\leq \frac{\|g'(a)\| \cdot \|h\| + \|\varepsilon(h)\| \cdot \|h\|}{\|h\|} = \\ &= \|g'(a)\| + \|\varepsilon(h)\| \leq \|g'(a)\| + 1, \end{aligned}$$

hiszen $\lim_{\theta_n} \varepsilon = \theta_s$.

Az előzőek alapján tehát a (Δ) állítás valóban igaz.

Így a $(*)$ állítást bebizonyítottuk, és ez azt jelenti, hogy

$$f \circ g \in D\{a\} \quad \text{és} \quad (f \circ g)' = f'(g(a)) \cdot g'(a). \blacksquare$$

Speciális esetek:

1. Ha $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. ✓

2. Tegyük fel, hogy $2 \leq m \in \mathbb{N}$ és $n = s = 1$, azaz

$$g = (g_1, \dots, g_m) \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m \text{ és } f \in \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}.$$

Ekkor $F := f \circ g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvény:

$$F(t) := (f \circ g)(t) = f(g_1(t), \dots, g_m(t)).$$

Ha $g \in D\{t\}$ és $f \in D\{g(t)\}$, akkor $F = f \circ g \in D\{t\}$, és

$$\begin{aligned} F'(t) &= (f \circ g)'(t) = \begin{bmatrix} \partial_1 f(g(t)) & \cdots & \partial_m f(g(t)) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} g'_1(t) \\ \vdots \\ g'_m(t) \end{bmatrix} = \\ &= \langle f'(g(t)), g'(t) \rangle, \text{ azaz} \end{aligned}$$

$$F'(t) = (f \circ g)'(t) = \langle f'(g(t)), g'(t) \rangle.$$

Példa. Legyen

$$f(x, y) := x^4 + y^3 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2),$$

$$g(t) := \begin{bmatrix} e^{3t} \\ 1 + e^{-3t} \end{bmatrix} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Számítsuk ki az $F := f \circ g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény deriváltját!

Megoldás. Most $F(t) = (f \circ g)(t) = f(e^{3t}, 1 + e^{-3t})$ ($t \in \mathbb{R}$).

Mivel $\partial_1 f(x, y) = 4x^3$ és $\partial_2 f(x, y) = 3y^2$, ezért

$$f'(x, y) = [4x^3 \quad 3y^2] \quad (\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2),$$

$$g'(t) = \begin{bmatrix} 3e^{3t} \\ (-3) \cdot e^{-3t} \end{bmatrix} \quad (\forall t \in \mathbb{R}).$$

Ekkor $F = f \circ g \in D\{t\} \forall t \in \mathbb{R}$ pontban, és

$$\begin{aligned} \underbrace{F'(t)} &= (f \circ g)'(t) = \langle f'(g(t)), g'(t) \rangle = \\ &= \left\langle [4e^{3t} \quad 3 \cdot (1 + e^{-3t})^2], \begin{bmatrix} 3e^{3t} \\ (-3) \cdot e^{-3t} \end{bmatrix} \right\rangle = \dots \\ &= \underbrace{12e^{6t} - 9e^{-3t} - 18e^{-6t} - 9e^{-9t}}. \blacksquare \end{aligned}$$

3. Tegyük fel, hogy $2 \leq n, m \in \mathbb{N}^+$ és $s = 1$, azaz

$$g = (g_1, \dots, g_m) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad \text{és} \quad f \in \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}.$$

Ekkor $F := f \circ g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvény és egy $x \in \mathcal{D}_g$ pontban

$$F(x) := (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(g_1(x), \dots, g_m(x)).$$

Ha $g \in D\{a\}$, akkor

$$g'(a) = \begin{bmatrix} \partial_1 g_1(a) & \cdots & \partial_n g_1(a) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \partial_1 g_m(a) & \cdots & \partial_n g_m(a) \end{bmatrix}.$$

Ha $f \in D\{g(a)\}$, akkor a $b := g(a)$ -val

$$f'(b) = \begin{bmatrix} \partial_1 f(b) & \cdots & \partial_m f(b) \end{bmatrix}.$$

A láncszabály szerint ekkor $F = f \circ g \in D\{a\}$, és

$$\begin{aligned} F'(a) &= \begin{bmatrix} \partial_1 F(a) & \cdots & \partial_n F(a) \end{bmatrix} = \\ &= (f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a) = f'(b) \cdot g'(a) = \\ &= \begin{bmatrix} \partial_1 f(b) & \cdots & \partial_m f(b) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \partial_1 g_1(a) & \cdots & \partial_n g_1(a) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \partial_1 g_m(a) & \cdots & \partial_n g_m(a) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Az utolsó sor egy n -dimenziós sorvektor, ennek a koordinátái:

$$(*) \quad \boxed{\partial_j F(a) = \sum_{i=1}^m \partial_i f(b) \cdot \partial_j g_i(a) \quad (j = 1, \dots, n),}$$

ahol $b = g(a)$.

Megjegyzés. A (*) összefüggés könnyebben megjegyezhető a következő alakban. Jelöljük f változóit $y_1, \dots, y_m$ -mel, és g_k helyett is írjunk y_k -t. Ekkor azt kapjuk, hogy

$$\frac{\partial F}{\partial x_j} = \frac{\partial f}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_j} + \frac{\partial f}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_j} + \cdots + \frac{\partial f}{\partial y_m} \cdot \frac{\partial y_m}{\partial x_j}. \quad \blacksquare$$

Példa. Legyen

$$f(u, v, w) := u + vw \quad ((u, v, w) \in \mathbb{R}^3),$$

$$g(x) := g(x_1, x_2, x_3) := \begin{bmatrix} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \\ x_1 x_2 x_3 \\ x_1 \end{bmatrix} \quad (x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3).$$

Mutassuk meg, hogy az $F := f \circ g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény mindenütt deriválható, és számítsuk ki tetszőleges $x \in \mathbb{R}^3$ pontban az

$$F'(x) = [\partial_1 F(x) \quad \partial_2 F(x) \quad \partial_3 F(x)]$$

deriváltat!

Bizonyítás. Az f és g függvények parciális deriváltjaik folytonosak az értelmezési tartományaik minden pontjában, ezért $f \in D(\mathbb{R}^3)$ és $g \in D(\mathbb{R}^3)$. Így a láncszabály szerint $F := f \circ g \in D(\mathbb{R}^3)$, és minden $x \in \mathbb{R}^3$ pontban

$$F'(x) = [\partial_1 F(x) \quad \partial_2 F(x) \quad \partial_3 F(x)] = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Jelölje g_1, g_2, g_3 a g függvény koordinátafüggvényeit. Ekkor tetszőleges $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}$ pontban

$$g'(x) = \begin{bmatrix} \partial_1 g_1(x) & \partial_2 g_1(x) & \partial_3 g_1(x) \\ \partial_1 g_2(x) & \partial_2 g_2(x) & \partial_3 g_2(x) \\ \partial_1 g_3(x) & \partial_2 g_3(x) & \partial_3 g_3(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 & 2x_2 & 2x_3 \\ x_2 x_3 & x_1 x_3 & x_1 x_2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Mivel

$$f'(u, v, w) = \begin{bmatrix} \partial_1 f(u, v, w) & \partial_2 f(u, v, w) & \partial_3 f(u, v, w) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & w & v \end{bmatrix},$$

továbbá $f(g_1(x), g_2(x), g_3(x))$, ezért

$$f'(g(x)) = f'(g_1(x), g_2(x), g_3(x)) = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1 x_2 x_3 \end{bmatrix}.$$

Az előzőek alapján tehát $\forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ pontban

$$\begin{aligned} F'(x) &= \begin{bmatrix} \partial_1 F(x) & \partial_2 F(x) & \partial_3 F(x) \end{bmatrix} = f'(g(x)) \cdot g'(x) = \\ &= \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1 x_2 x_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2x_1 & 2x_2 & 2x_3 \\ x_2 x_3 & x_1 x_3 & x_1 x_2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 2x_1 + 2x_1 x_2 x_3 & 2x_2 + x_1^2 x_3 & 2x_3 + x_1^2 x_2 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

azaz $\forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ esetén

$$\partial_1 F(x_1, x_2, x_3) = 2x_1 + 2x_1 x_2 x_3$$

$$\partial_2 F(x_1, x_2, x_3) = 2x_2 + x_1^2 x_3$$

$$\partial_3 F(x_1, x_2, x_3) = 2x_3 + x_1^2 x_2.$$

Megjegyzés. Az $F(x) = (f \circ g)(x)$ ($x \in \mathbb{R}^3$) függvényt „közvetlen behelyettesítéssel” is ki tudjuk számítani. Valóban: minden $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ pontban

$$\begin{aligned} F(x) &= F(x_1, x_2, x_3) = f(g(x)) = f(g_1(x), g_2(x), g_3(x)) = \\ &= g_1(x) + g_2(x) \cdot g_3(x) = \\ &= (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + (x_1 x_2 x_3) \cdot x_1 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1^2 x_2 x_3. \end{aligned}$$

Ezek alapján tehát

$$\partial_1 F(x_1, x_2, x_3) = 2x_1 + 2x_1 x_2 x_3,$$

$$\partial_2 F(x_1, x_2, x_3) = 2x_2 + x_1^2 x_3,$$

$$\partial_3 F(x_1, x_2, x_3) = 2x_3 + x_1^2 x_2,$$

és ez megegyezik a láncszabály alkalmazásával kapott eredménnyel.

Most ezzel a módszerrel egyszerűbben ki tudtuk számítani a parciális deriváltakat, mint a láncszabály alkalmazásával. Bonyolultabb függvények esetén azonban a láncszabály alkalmazása lényegesen kevesebb számolást igényel. ■